

(4.2) Najdšte polynom

$$p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0, \quad a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$$

stupně nejvýše 4, který splňuje

$$p(0) = 1, \quad p(1) = 2, \quad p(2) = -3,$$

a pro nějž je hodnota

$$a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$$

mezi všemi takovými polynomy nejmenší možná. Ve svém řešení nepoužívejte derivace.

Riešenie

Podmienky $p(0) = 1$, $p(1) = 2$, $p(2) = -3$ vedú na sústavu lineárnych rovníc

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 0^4 & 0^3 & 0^2 & 0 & 1 & 1 \\ 1^4 & 1^3 & 1^2 & 1 & 1 & 2 \\ 2^4 & 2^3 & 2^2 & 2 & 1 & -3 \end{array} \right)$$

Čo zapíšeme v maticovom tvare ako

$$A\mathbf{a} = \mathbf{y}$$

kde A obsahuje hodnoty mocnín daných súradníc $\mathbf{x}$, $\mathbf{y} = (1, 2, -3)^T$ obsahuje zodpovedajúce hodnoty $\mathbf{y}$ a $\mathbf{a} = (a_4, a_3, a_2, a_1, a_0)^T$ je vektor neznámych.

Sústava bude mať obecné nekonečne veľa riešení a my hľadáme také, ktoré minimalizuje $a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$, čo zodpovedá minimalizovaniu euklidovskej normy $\|\mathbf{a}\|$.

Podľa tvrdenia 8.95 je toto minimálne riešenie rovné $\mathbf{a}_{ln} = A^*\mathbf{z}$, kde $\mathbf{z}$ je ľubovoľné riešenie sústavy $AA^*\mathbf{z} = \mathbf{y}$

Po vyriešení získame

$$\mathbf{a}_{ln} = \left(-\frac{3}{5}, \frac{1}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, 1 \right)^T$$

Tým pádom je náš polynom

$$p(x) = -\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{5}x^2 + \frac{4}{5}x + 1$$